Fitxa 4 · Estequiometria: calcular amb l'equació

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 6. Amb l'equació ajustada podem calcular quanta substància reacciona o es forma.

Mètode en 4 passos. 1) Escriu l'equació **ajustada**. 2) Passa la dada a **mols** ($n = m/M$). 3) Fes servir la **proporció** dels coeficients. 4) Passa el resultat a la unitat que et demanen (grams, molècules...). Exemple: quants grams de CO_2 fa 1 g de metà? $1\ \text{g}\ \text{CH}_4 \cdot \frac{1\ \text{mol}}{16\ \text{g}} \cdot \frac{1\ \text{mol}\ \text{CO}_2}{1\ \text{mol}\ \text{CH}_4} \cdot \frac{44\ \text{g}}{1\ \text{mol}} = 2{,}75\ \text{g}\ \text{CO}_2$. Masses atòmiques (u): H 1,0 · C 12,0 · N 14,0 · O 16,0 · Na 23,0 · Ca 40,1.

1 **La bombona de butà.** Una bombona té 12,5 kg de butà. Quants kg de CO_2 s'emeten quan es crema tota? ($2\ C_4H_{10} + 13\ O_2 \rightarrow 8\ CO_2 + 10\ H_2O$)

2 **L'oxigen.** Quants grams d'oxigen calen per cremar 100 g d'etanol? ($C_2H_5OH + 3\ O_2 \rightarrow 2\ CO_2 + 3\ H_2O$)

3 **La calç.** Per fabricar calç viva es descompon pedra calcària: $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$. Quantes tones de CO_2 s'emeten per cada tona de CaO fabricada? (És una de les raons per les quals el ciment emet molt CO_2.)

4 **L'airbag.** Un airbag s'infla amb el nitrogen de la reacció $2\ NaN_3 \rightarrow 2\ Na + 3\ N_2$. Quants grams d'azida de sodi (NaN_3) calen per obtenir 2,0 mol de N_2?

5 **La calç viva.** Quants kg de CaO s'obtenen en descompondre 1 kg de $CaCO_3$?

6 **El propà.** Quants grams de CO_2 es formen en cremar 44 g de propà ($C_3H_8 + 5\ O_2 \rightarrow 3\ CO_2 + 4\ H_2O$)?

7 **L'oxigen del metà.** Quants grams d'oxigen calen per cremar 100 g de metà?

8 **L'alt forn.** Al ferro s'obté així: $Fe_2O_3 + 3\ CO \rightarrow 2\ Fe + 3\ CO_2$. Quina massa de ferro s'obté d'1 tona de Fe_2O_3? Quant CO_2 s'emet?